

Teoría de apoyo para segundo conjunto de ejercicios de Pandas

Conceptos generales de Pandas para todos los ejercicios

1. **Selección de datos:**
 - Por columnas: `df['columna']`.
 - Por filas: `iloc` (posicional) o `loc` (por etiquetas).
2. **Filtrado:** usar condiciones booleanas para seleccionar subconjuntos de datos.
3. **Estadísticos básicos:** `mean()`, `sum()`, `max()`, `min()`, `mode()`.
4. **Detección y tratamiento de nulos:** `isna()`, `fillna()`.
5. **Agrupamiento y agregación:** `groupby`, `agg`, `pivot_table`.
6. **Transformación de datos:** `apply`, `applymap`, normalización y escalado.
7. **Combinación de DataFrames:** `merge` y tipos de joins.
8. **Indexación avanzada:** `set_index`, `MultiIndex`.
9. **Preparación para visualización:** organizar datos por métricas relevantes y filtrar según condiciones.

Ejercicio 1: Crear DataFrame con tipos de datos variados

Objetivo: Familiarizarse con la creación de DataFrames y distintos tipos de datos.

Conceptos clave:

- **DataFrame:** estructura bidimensional de Pandas, similar a una tabla de base de datos o Excel.
- **Tipos de datos:**
 - Numéricos: enteros (`int`) y flotantes (`float`).
 - Fechas: `datetime` de Pandas para análisis temporal.
 - Categóricos: valores discretos, representando clases o categorías.
 - Booleanos: `True/False`, útiles para filtrado y condiciones.
- **Inspección del DataFrame:**
 - Conocer número de filas y columnas.
 - Identificar tipos de columnas y presencia de valores nulos.

Orientación práctica: Crear un DataFrame combinando diferentes tipos y revisar su estructura para garantizar que las columnas tienen el tipo correcto.

Ejercicio 2: Manejo de valores nulos

Objetivo: Aprender a detectar y tratar valores nulos.

Conceptos clave:

- **Valores nulos en Pandas:** representados como NaN.
- **Detección de nulos:** identificar cuántos y en qué columnas.
- **Introducción de nulos:** simular datos incompletos para practicar limpieza.
- **Relleno de nulos:**
 - Columnas numéricas: reemplazar por la media.
 - Columnas categóricas: reemplazar por el valor más frecuente.
 - Booleanos y fechas: reemplazo razonable según contexto (modo o valor por defecto).
- **Comprobación:** asegurarse de que no quedan valores nulos tras el relleno.

Orientación práctica: Aprender a mantener la integridad del DataFrame y preparar los datos para análisis posteriores.

Ejercicio 3: MultiIndex y agrupación

Objetivo: Comprender el uso de índices jerárquicos y el agrupamiento de datos.

Conceptos clave:

- **MultiIndex:** índice jerárquico que permite agrupar datos por varias columnas simultáneamente.
- **Agrupación de datos (groupby):** resumir información por grupos definidos.
- **Funciones de agregación:** calcular medias, sumas o estadísticas de columnas numéricas.
- **Resumen por grupo:** permite analizar tendencias y comparaciones entre categorías y subcategorías.

Orientación práctica: Facilita análisis complejos en grandes conjuntos de datos agrupando y calculando métricas por categorías.

Ejercicio 4: Correlación condicional

Objetivo: Analizar relaciones entre variables solo bajo condiciones específicas.

Conceptos clave:

- **Filtrado de filas:** seleccionar solo aquellas que cumplen condiciones específicas (por ejemplo, booleano True).
- **Correlación:** medir relación lineal entre columnas numéricas.
 - Correlación positiva, negativa o nula.
- **Identificación de relaciones fuertes:** encontrar el par de variables con mayor correlación dentro del subconjunto filtrado.
- **Evitar auto-correlación:** excluir valores de correlación de una columna consigo misma.

Orientación práctica: Permite explorar relaciones condicionales entre variables y extraer insights significativos.

Ejercicio 5: Cálculos por fila y ordenamiento

Objetivo: Practicar operaciones fila a fila y ordenación de resultados.

Conceptos clave:

- **Suma y media por fila:** calcular métricas agregadas de varias columnas de un mismo registro.
- **Ordenamiento:** organizar datos según resultados agregados (ascendente o descendente).
- **Selección de top-n:** identificar los registros más relevantes según criterio numérico.

Orientación práctica: Analizar productos o entidades de mayor relevancia según métricas agregadas.

Ejercicio 6: Lectura de CSV y filtrado múltiple

Objetivo: Manejar datasets externos y aplicar filtros complejos.

Conceptos clave:

- **Lectura de archivos CSV:** importar datos reales para su análisis.
- **Selección de filas extremas:** identificar top-n según una columna.
- **Filtrado con condiciones múltiples:** combinar criterios usando operadores lógicos:
 - AND (&), OR (|), NOT (~).
- **Filtrado eficiente:** mantener sólo las filas que cumplan todas las condiciones.

Orientación práctica: Preparar y limpiar datos reales antes de análisis o visualización.

Ejercicio 7: Pivot Table

Objetivo: Reorganizar datos para análisis cruzado entre categorías.

Conceptos clave:

- **Tabla dinámica (pivot_table):** permite resumir datos agregando por categorías en filas y columnas.
- **Funciones de agregación:** calcular medias, sumas o máximos según agrupación.
- **Totales (margins=True):** agregar filas y columnas de totales para análisis global.
- **Interpretación:** comparar valores entre grupos y subgrupos de manera intuitiva.

Orientación práctica: Ideal para reportes y resúmenes de información categórica y numérica.

Ejercicio 8: Aplicar funciones y normalización

Objetivo: Transformar datos numéricos con condiciones y normalizar valores.

Conceptos clave:

- **Apply:** aplicar función a filas o columnas.
- **Applymap:** aplicar función a cada elemento de un DataFrame.
- **Transformaciones condicionales:** modificar valores según una regla (por ejemplo, multiplicar si cumple condición).
- **Normalización:** escalar valores a un rango específico (0 a 1) para comparaciones.

Orientación práctica: Preparar datos para análisis estadístico o machine learning y aprender a modificar de manera selectiva los valores.

Ejercicio 9: Merge y agregación

Objetivo: Simular operaciones de base de datos en Pandas.

Conceptos clave:

- **Merge / Join:** combinar DataFrames según columna clave.
- **Tipos de merge:** inner, left, right, outer (dependiendo de si se conservan filas sin coincidencia).
- **Agrupación y suma:** calcular métricas totales por categoría o entidad.
- **Reset index:** volver a un DataFrame plano tras operaciones de agrupación.

Orientación práctica: Combinar información de diferentes fuentes y obtener métricas agregadas por entidad.

Ejercicio 10: Agrupamiento por fechas y pivotado

Objetivo: Analizar datos temporales y organizar resultados.

Conceptos clave:

- **Fechas (datetime):** extraer mes, día de la semana o cualquier componente temporal.
- **Agrupación por fechas:** calcular estadísticas agrupando por mes, semana o día.
- **Pivot:** reorganizar filas y columnas para visualizar fácilmente las métricas.
- **Visualización de resultados:** gráficos de barras, líneas o mapas de calor para mostrar patrones temporales.

Orientación práctica: Analizar tendencias temporales y comparar métricas según periodos.